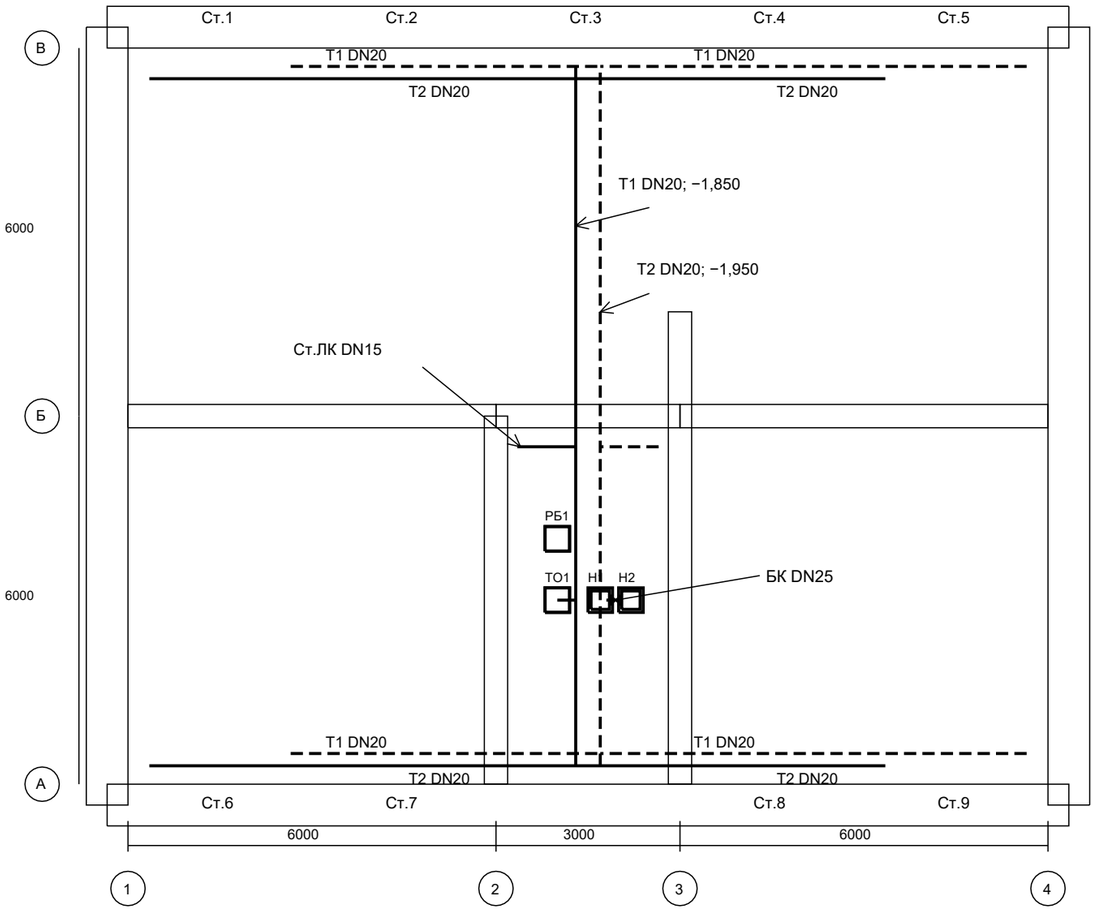
План подвала. Отопление



Фасад А–А — географический запад

Поз.	Оборудование	Количество
ТО1	Теплообменник СВ-51	1
Н1, Н2	Насос UPS 25-30	2
РБ1	Мембранный бак 80 л	1
БК	Клапан настройки Kv=6.27	1

От теплообменника до разветвления — DN25.

Главные и фасадные ветви — DN20.

Стояки 1–9 и отдельная ветвь ЛК — DN15.

На основаниях стояков — отсечки и слив.

Горизонтальные трубы теплоизолировать.

Уклон 0,003 к точкам опорожнения.

Уклон и монтажные узлы показаны схематично.

Габариты оборудования приняты для компоновки.

T1 — сплошная линия; T2 — штриховая.

Пол подвала −2,650; потолок −0,650 м.

Тепловой узел и расчетный стояк — лист ОВ-4.

М 1:100

ОВ-178. Отопление и вентиляция здания

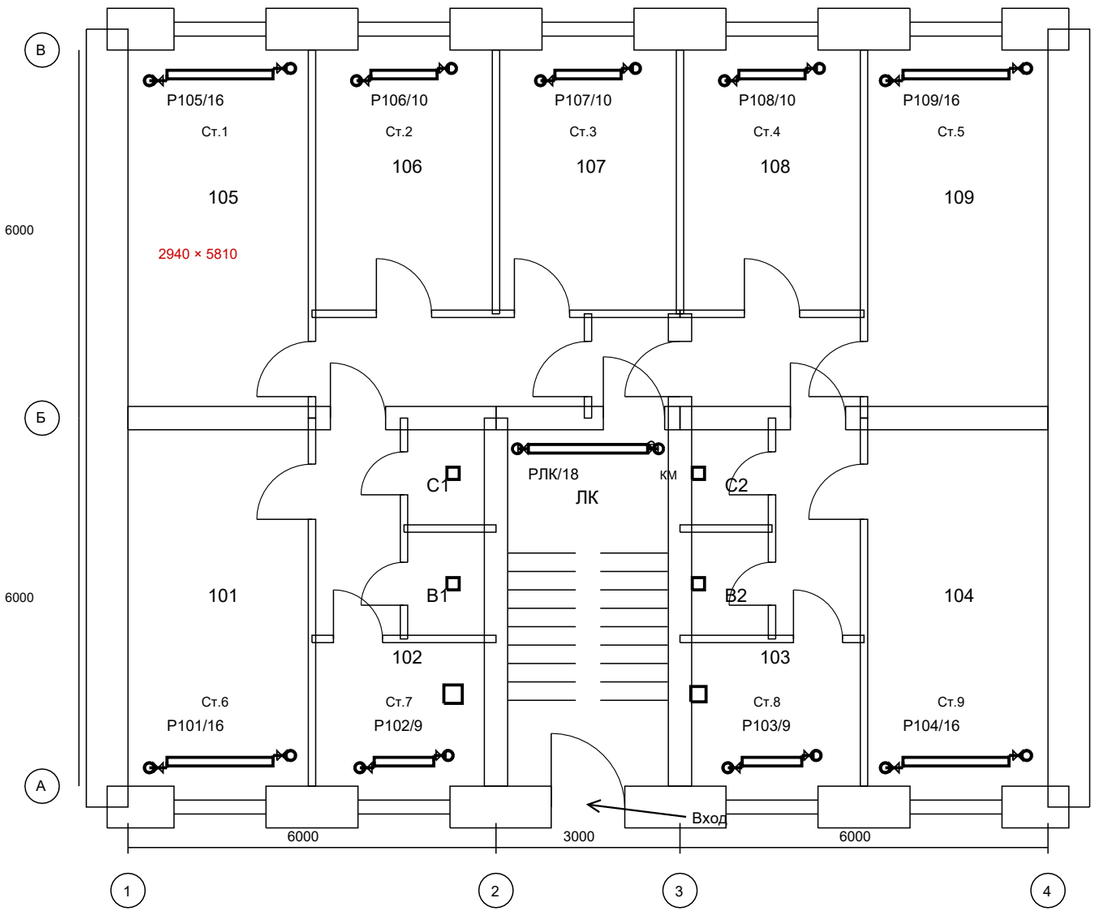
План подвала. Отопление

Жилой дом. Комсомольск-на-Амуре

	Фамилия	Подпись	Дата
Разраб.	_____		
Проверил	_____		

Стадия У | Лист 1 | Листов 5

План 1 этаж. Отопление и вентиляция



Фасад А–А — географический запад

№	Помещение	Площадь*, м²
101	Жилая	17,08
102	Кухня	6,43
103	Кухня	6,43
104	Жилая	17,08
105	Жилая	17,08
106	Жилая	12,21
107	Жилая	12,21
108	Жилая	12,21
109	Жилая	17,08
ЛК	Лестница	15,22
В1	Ванная	2,10
С1	Туалет	1,94
В2	Ванная	2,10
С2	Туалет	1,94

* Площади по принятой планировке;

ЛК — площадь в плане. Холлы и коридоры

не включены в жилую площадь квартир.

Т1 — подача 85 °С; Т2 — обратка 60 °С.

Стояки и подводки DN15. Р105/16 — прибор/секции.

КМ — кран Маевского; краны — по символам.

К1: 126 м³/ч, 300×300; К2: 90 м³/ч, 250×250.

В1, В2, С1, С2: по 25 м³/ч, 200×200 мм.

Вытяжка — отдельными каналами каждого этажа.

Приток через неплотности принят по пособию.

Размеры окон 1500×1400 мм, высота подоконника 900 мм.

Привязки перегородок и открывание дверей приняты по схеме.

Приборы: высота 588 мм, низ +0,150 м от пола.

М 1:100

ОВ-178. Отопление и вентиляция здания

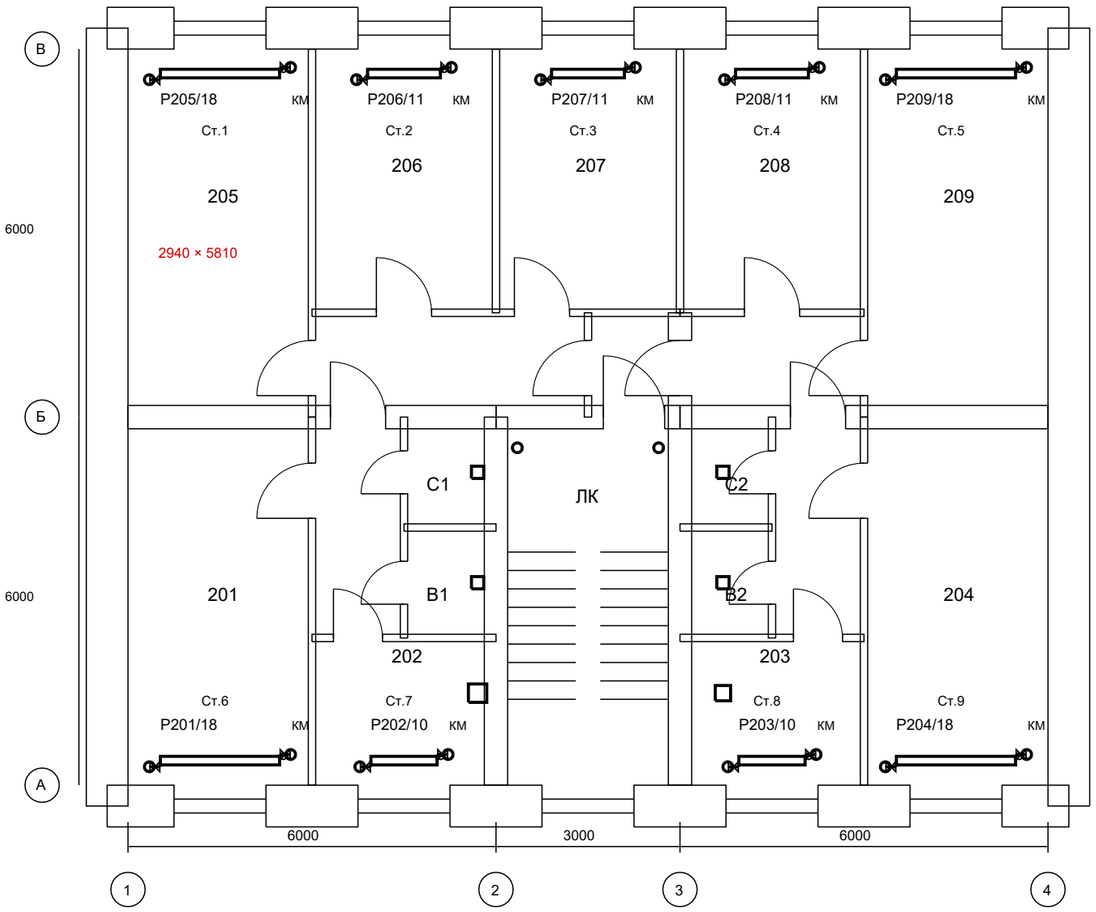
План 1 этаж. Отопление и вентиляция

Жилой дом. Комсомольск-на-Амуре

	Фамилия	Подпись	Дата
Разраб.	_____		
Проверил	_____		

Стадия У | Лист 2 | Листов 5

План 2 этаж. Отопление и вентиляция



Фасад А–А — географический запад

№	Помещение	Площадь*, м²
201	Жилая	17,08
202	Кухня	6,43
203	Кухня	6,43
204	Жилая	17,08
205	Жилая	17,08
206	Жилая	12,21
207	Жилая	12,21
208	Жилая	12,21
209	Жилая	17,08
ЛК	Лестница	15,22
В1	Ванная	2,10
С1	Туалет	1,94
В2	Ванная	2,10
С2	Туалет	1,94

* Площади по принятой планировке;

ЛК — площадь в плане. Холлы и коридоры

не включены в жилую площадь квартир.

Т1 — подача 85 °С; Т2 — обратка 60 °С.

Стояки и подводки DN15. Р105/16 — прибор/секции.

КМ — кран Маевского; краны — по символам.

К1: 126 м³/ч, 300×300; К2: 90 м³/ч, 250×250.

В1, В2, С1, С2: по 25 м³/ч, 200×200 мм.

Вытяжка — отдельными каналами каждого этажа.

Приток через неплотности принят по пособию.

Размеры окон 1500×1400 мм, высота подоконника 900 мм.

Привязки перегородок и открывание дверей приняты по схеме.

Приборы: высота 588 мм, низ +0,150 м от пола.

М 1:100

ОВ-178. Отопление и вентиляция здания

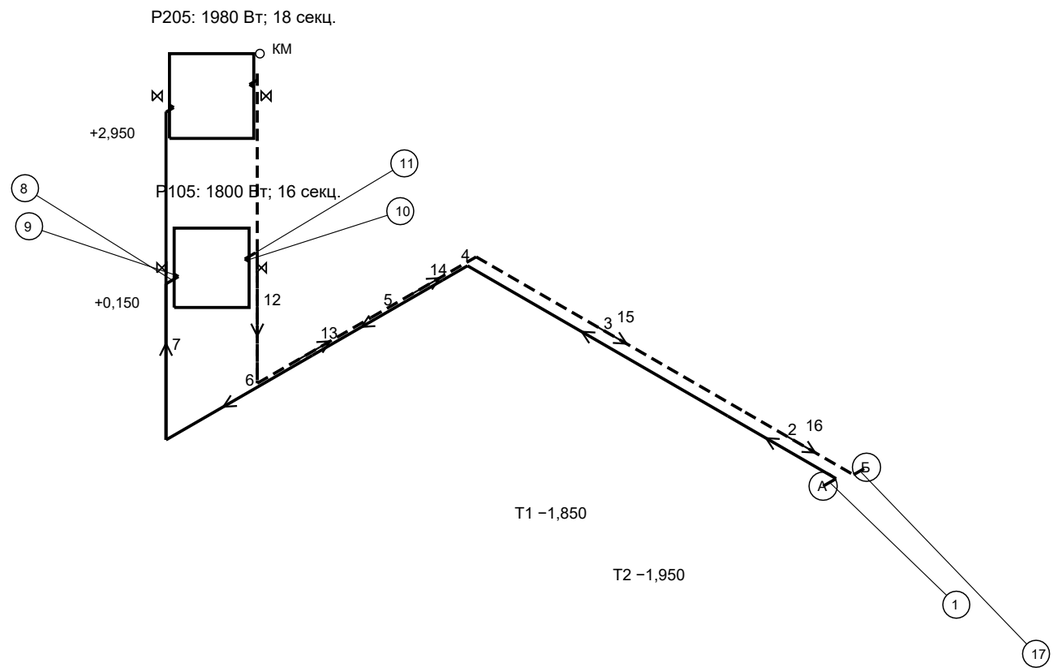
План 2 этаж. Отопление и вентиляция

Жилой дом. Комсомольск-на-Амуре

	Фамилия	Подпись	Дата
Разраб.	_____		
Проверил	_____		

Стадия У | Лист 3 | Листов 5

Отопление. Расчетное кольцо через Р105



№	Qуч, кВт	G, кг/ч	L, м	DN
1	30.47	1051	0.30	25
2	17.64	608	2.50	20
3	15.24	525	6.00	20
4	8.82	304	0.57	20
5	6.42	221	3.00	20
6	4.01	138	3.38	20
7	4.01	138	2.54	15
8	1.91	66	0.29	15
9	1.91	66	0.10	15
10	1.91	66	0.10	15
11	1.91	66	0.29	15
12	4.01	138	2.14	15
13	4.01	138	2.62	20
14	6.42	221	2.43	20
15	15.24	525	6.20	20
16	17.64	608	2.50	20
17	30.47	1051	0.30	25

Участки 1–9 — Т1; 10–17 — Т2.

Тепловой узел соединяется с кольцом в точках А, Б.

Остальные стояки — ответвления от магистралей.

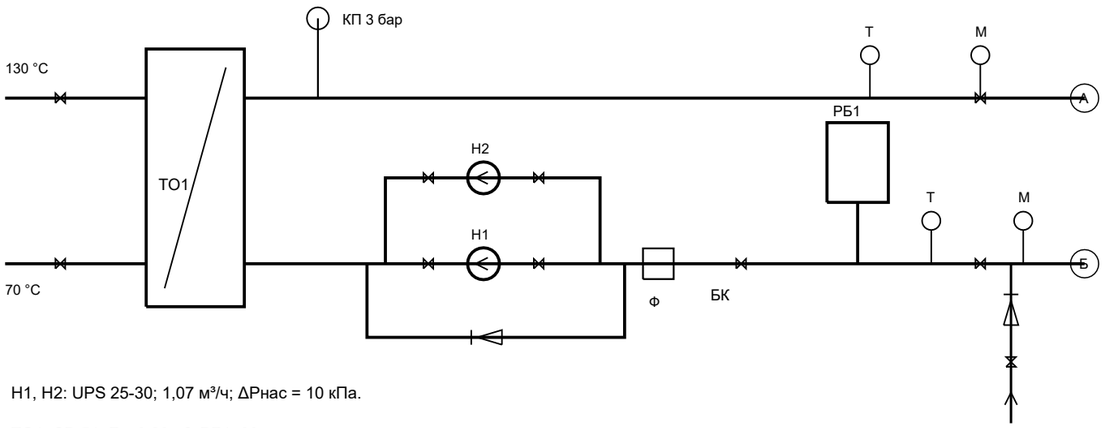
Ст.ЛК: отдельная проточная ветвь с одним прибором.

ΣL = 35.26 м; потери кольца 5770 Па.

БК: ΔP = 2866 Па; Kv = 6.27.

КМ — кран Маевского; арматура отсечения и слива у оснований стояков.

Тепловой узел (б/м)



Н1, Н2: UPS 25-30; 1,07 м³/ч; ΔРнас = 10 кПа.

ТО1: СВ-51, F ≥ 0,20 м²; РБ1: 80 л.

Подбор узла — по расчетным условиям пособия.

М 1:100

ОВ-178. Отопление и вентиляция здания

Отопление. Расчетное кольцо через Р105

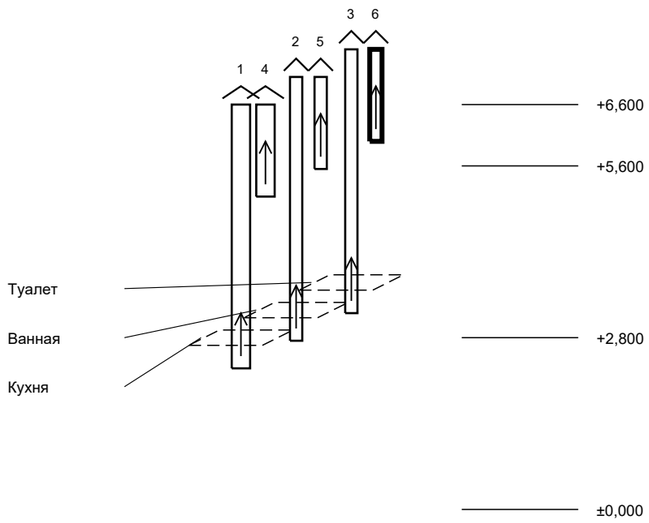
Жилой дом. Комсомольск-на-Амуре

	Фамилия	Подпись	Дата
Разраб.	_____		
Проверил	_____		

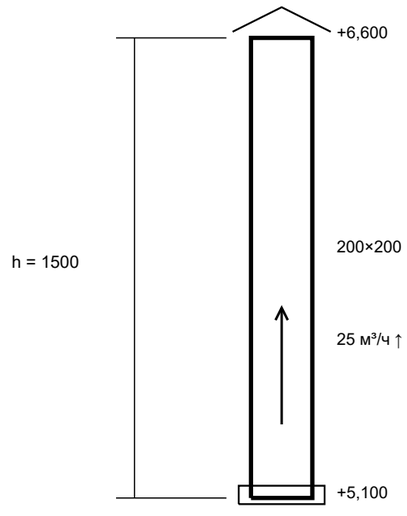
Стадия У | Лист 4 | Листов 5

Вентиляция. Левый блок и расчетная ветвь С1

Аксонометрическая схема блока. М 1:100



Расчетная ветвь С1. М 1:20



Выделенная ветвь: решетка туалета второго этажа → устье.

№	Канал	Этаж	L, м³/ч	Сечение, мм
1	К1	1	126	300×300
2	В1	1	25	200×200
3	С1	1	25	200×200
4	К1	2	126	300×300
5	В1	2	25	200×200
6	С1	2	25	200×200

К1: кухня 126 м³/ч; В1: ванная 25 м³/ч;

С1: туалет 25 м³/ч. Каждый канал — отдельный.

Решетки +2,300 / +5,100; устья +6,600 м.

Правый блок: К2 — 90 м³/ч, 250×250 мм;

В2 и С2 — по 25 м³/ч, 200×200 мм.

Расчетная ветвь С1 второго этажа:

h = 1,50 м; L = 25 м³/ч; 200×200 мм.

v = 0.17 м/с; ΔPe = 0.90 Па.

Потери = 0.07 Па; Σξ = 3,3.

Вход с решеткой ξ = 2; зонт ξ = 1,3.

Приток через неплотности принят по пособию.

Металлические каналы и их короба назначены

по расчету; проходки на 50 мм шире сечения.

М 1:100

ОВ-178. Отопление и вентиляция здания

Вентиляция. Левый блок и расчетная ветвь С1

Жилой дом. Комсомольск-на-Амуре

	Фамилия	Подпись	Дата			
Разраб.	_____			Стадия У	Лист 5	Листов 5
Проверил	_____					